

REPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE TUBERÍAS

Clase II-C

Resultado principal	Caudal Q: 0.024603534 m³/s
Auditoría matemática	OK
Auditoría física	OK
Snapshot V14.7	fe93543a99c4

1. Resumen técnico

Se resolvió Clase II-C. Resultado principal: Caudal $Q = 0.024603534 \text{ m}^3/\text{s}$. Auditoría matemática: OK; auditoría física: OK.

2. Enunciado

Determine el caudal Q del sistema e incluya todas las pérdidas mayores y menores.

3. Datos y procedencia

Dato	Valor	Unidad	Fuente
Fluido	Agua a 20 °C		texto/OCR/figura confirmada
Caudal Q	INCÓGNITA	m^3/s	incógnita del problema
Presión P_1	135	kPa	texto/OCR/figura confirmada
Presión P_2	0	kPa	texto/OCR/figura confirmada
Elevación z_1	31.2	m	texto/OCR/figura confirmada
Elevación z_2	8.4	m	texto/OCR/figura confirmada
Carga de bomba h_A	0	m	texto/OCR/figura confirmada
Carga de turbina h_R	0	m	texto/OCR/figura confirmada

4. Supuestos y convenciones

- Régimen permanente y análisis unidimensional con velocidad media por tramo.
- Las pérdidas distribuidas se evalúan con Darcy-Weisbach y las pérdidas locales con los modelos/ K confirmados en el expediente.
- Las propiedades, materiales, accesorios y transiciones usados son los confirmados por el flujo trazable; el reporte no sustituye datos faltantes por valores inventados.

5. Ecuaciones y método

Continuidad: $A = \pi D^2/4$; $V = Q/A$

Reynolds: $Re = VD/\nu$

Darcy-Weisbach: $h_f = f(L/D)(V^2/2g)$

Pérdidas menores: $h_m = \Sigma K(V^2/2g)$

Ecuación general de energía: $P_1/\gamma + z_1 + V_1^2/(2g) + h_A - h_R - h_L = P_2/\gamma + z_2 + V_2^2/(2g)$

Cierre de caudal: Se busca Q tal que el residual de la ecuación de energía sea aproximadamente cero.

6. Resultados

Magnitud	Valor
$Q_{\text{m}^3\text{s}}$	0.0246035
iteraciones	66
residual_m	-2.85514e-11
convergencia	Sí
total_hf_m	33.9536
total_hm_accesorios_m	2.39985
total_hm_transiciones_m	0.235603

Magnitud	Valor
hL_total_m	36.589

6.1 Resultados por tramo

Tramo	D (m)	V (m/s)	Re	f Darcy	hf (m)	hm (m)
1	0.1	3.13262	307120	0.0179491	6.14963	0.730246
2	0.075	5.5691	409493	0.0136984	27.804	1.6696

7. Diagramas hidráulicos

Figura 1. Esquema hidráulico

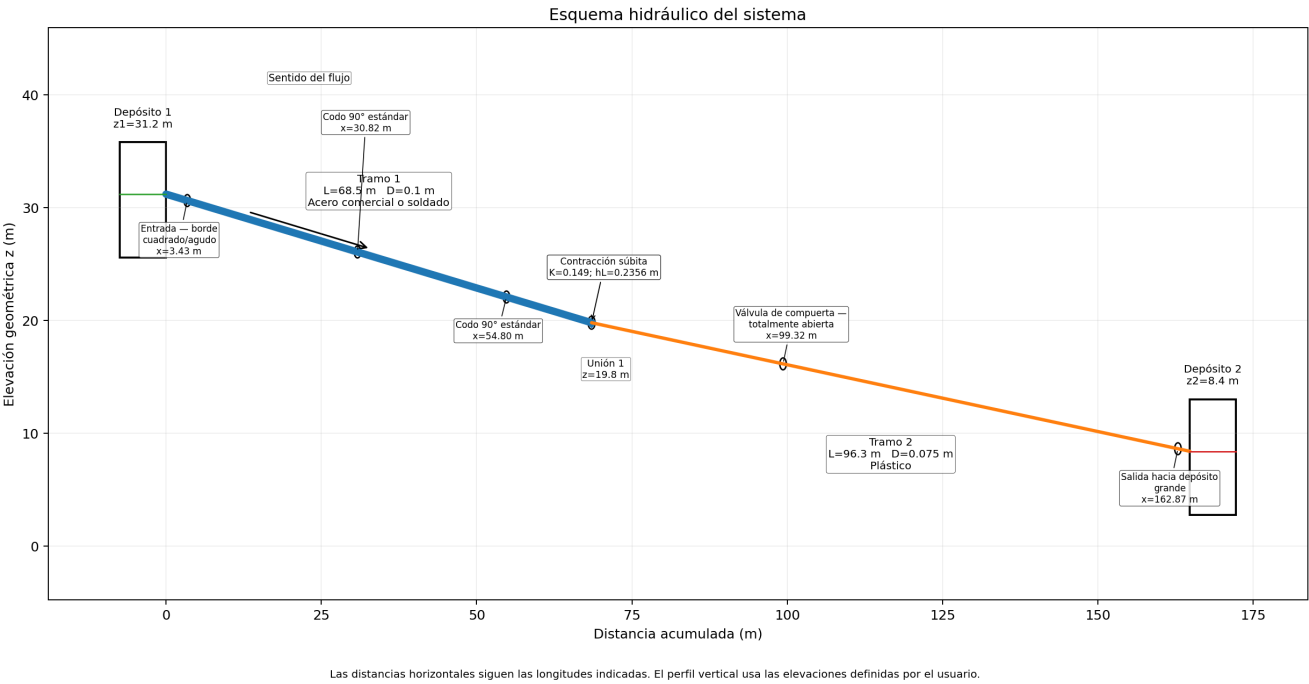


Figura 2. Línea de energía y línea piezométrica

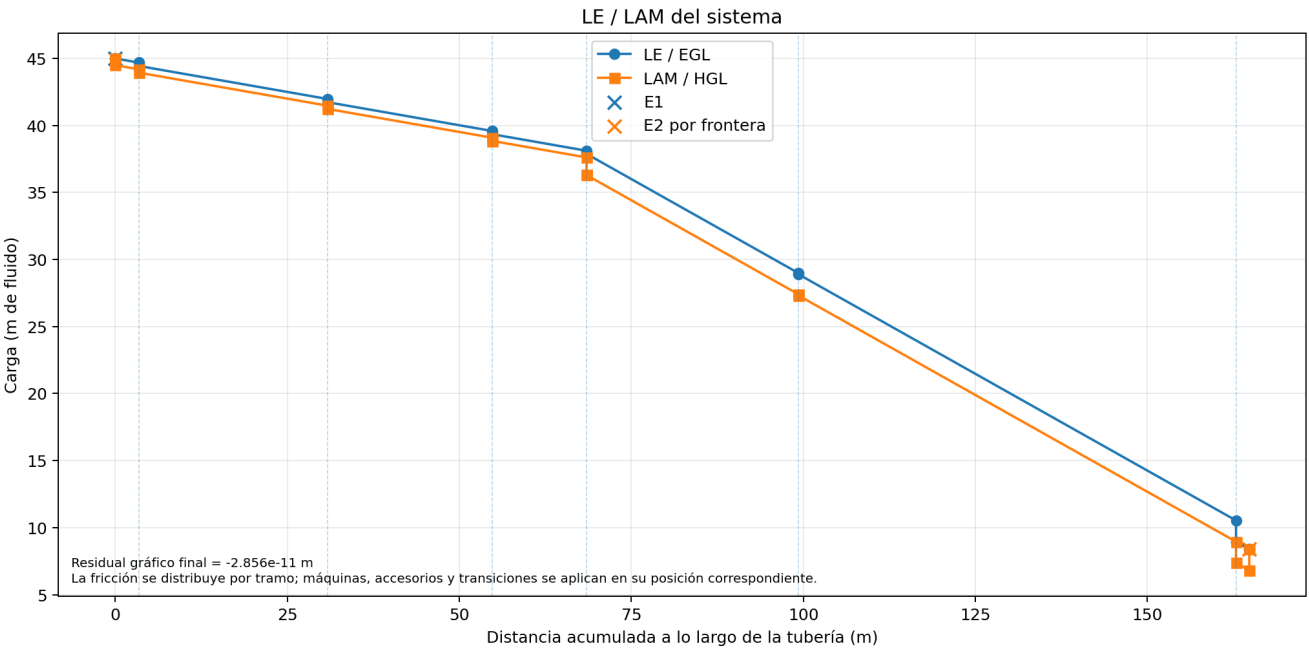
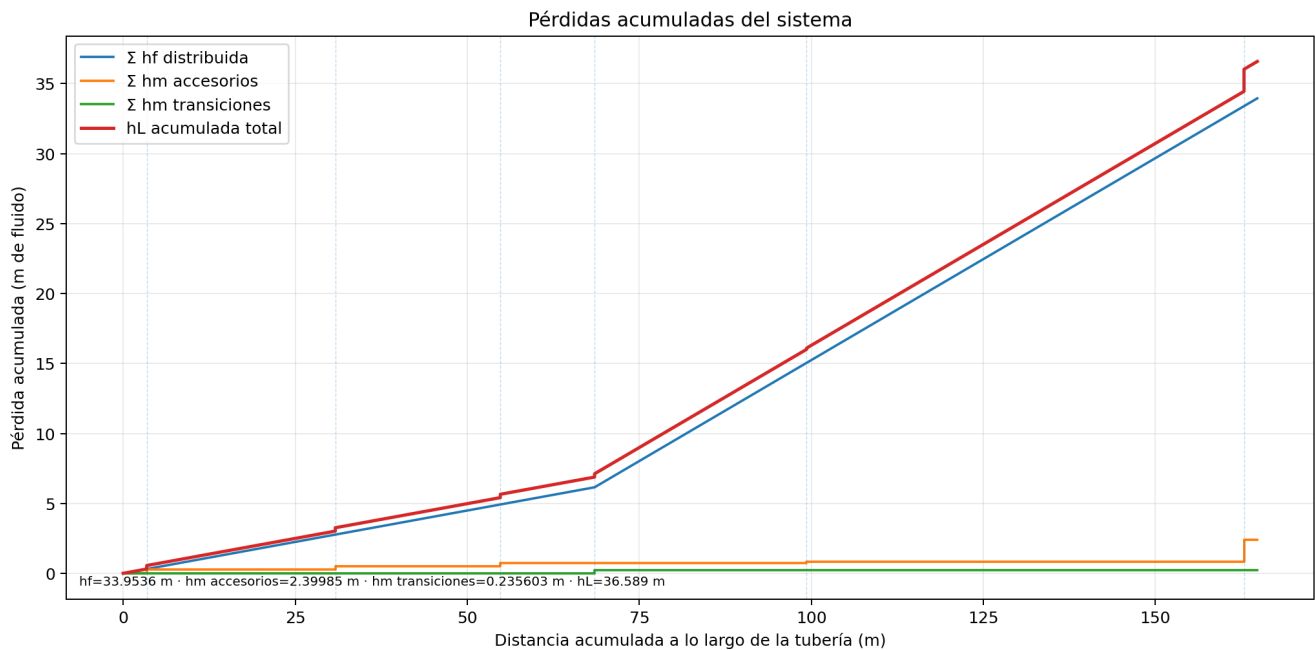


Figura 3. Distribución acumulada de pérdidas



8. Auditoría matemática V14.8.3

Estado: OK · errores: 0 · advertencias: 0

[OK] AREA_1: Tramo 1: $A = \pi D^2/4$.

[OK] CONTINUIDAD_1: Tramo 1: continuidad $Q = A \cdot V$.

[OK] DARCY_1: Tramo 1: Darcy–Weisbach consistente.

[OK] HM_1: Tramo 1: pérdidas menores $K \cdot V^2/(2g)$.

[OK] REGIMEN_1: Tramo 1: régimen reportado compatible con Reynolds.

[OK] AREA_2: Tramo 2: $A = \pi D^2/4$.

[OK] CONTINUIDAD_2: Tramo 2: continuidad $Q = A \cdot V$.

[OK] DARCY_2: Tramo 2: Darcy–Weisbach consistente.

[OK] HM_2: Tramo 2: pérdidas menores $K \cdot V^2/(2g)$.

[OK] REGIMEN_2: Tramo 2: régimen reportado compatible con Reynolds.

[OK] SUM_HF: Σhf por tramos consistente.

[OK] SUM_HM: Σhm de accesorios consistente.

[OK] SUM_HL: $hL_{total} = \Sigma hf + \Sigma hm \text{ accesorios} + \Sigma hm \text{ transiciones}$.

[OK] RESIDUAL: Residual de energía/convergencia.

[OK] CONVERGENCIA: El solver reporta convergencia.

9. Auditoría física V14.16

Estado: OK

[OK] VELOCIDAD_1: Tramo 1: velocidad sin bandera física genérica.

[OK] REYNOLDS_1: Tramo 1: Reynolds fuera de la zona de transición.

[OK] DIAMETRO_1: Tramo 1: diámetro físicamente plausible.

[OK] RUGOSIDAD_REL_1: Tramo 1: ϵ/D sin bandera de plausibilidad.

[INFO] VELOCIDAD_2: Tramo 2: velocidad elevada pero físicamente plausible (5.57 m/s).

[OK] REYNOLDS_2: Tramo 2: Reynolds fuera de la zona de transición.

[OK] DIAMETRO_2: Tramo 2: diámetro físicamente plausible.

[OK] RUGOSIDAD_REL_2: Tramo 2: ϵ/D sin bandera de plausibilidad.

[INFO] GRADIENTE_HF_2: Tramo 2: $hf/L=0.289$ m/m es elevado; puede ser correcto en tuberías pequeñas/caudales altos.

[OK] PABS_1: Punto 1: presión absoluta positiva.

[OK] VAPOR_AGUA_1: Punto 1: presión absoluta por encima de la presión de vapor del agua con margen amplio.

[OK] PABS_2: Punto 2: presión absoluta positiva.

[OK] VAPOR_AGUA_2: Punto 2: presión absoluta por encima de la presión de vapor del agua con margen amplio.

[OK] HA_SIGNO: Carga de bomba compatible con la convención de signos.

[OK] HR_SIGNO: Carga de turbina compatible con la convención de signos.

10. Trazabilidad

V14.18 sobre reporte base V14.9 · firma V14.7:

fe93543a99c4186afd3b18f96e857e8e7cb981fc1081f8d0fd008b7d7a26cd39